INFORME EJECUTIVO / PROYECTO FINAL

Estudio de factibilidad del SGRC

Sistema de Gestión de Recursos Comunitarios | Eric Charpenel Martínez · Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez · Alejandro Hernández Ramos

Objetivo: determinar si conviene implantar el SGRC para el control de inventarios perecederos, donaciones, entregas y mermas en un banco de alimentos local, con base en los UCP, casos de uso y estimaciones del proyecto.

01 Factibilidad técnica

La solución documentada es una aplicación de escritorio para Windows, desarrollada con C#/.NET y WPF, con persistencia en Oracle y Neo4j. Se requiere verificar el equipo real del banco de alimentos antes de autorizar la puesta en marcha.

Componente	Necesidad del SGRC	Evaluación / acción
Estación de trabajo	Windows 11, CPU de 4 núcleos, SSD; 16 GB RAM como base de evaluación.	Viable si el equipo cliente cumple; 32 GB es opción prudente a evaluar si ambas BD corren localmente.
Aplicación	WPF y .NET 10; interfaz local de administrador y voluntario.	Compatible solo con Windows; instalar runtime, verificar versión y actualizaciones [1].
Base relacional	Oracle Database para inventario, lotes y movimientos.	Oracle Free limita recursos y carece de parches/soporte; no tratarlo como opción segura de producción sin revisión [2].
Base de grafos	Neo4j para relaciones entre donantes, beneficiarios y rutas.	Neo4j Community es gratuito pero autogestionado; comprobar RAM, respaldo y disponibilidad [3].
Operación y seguridad	Roles, validaciones, recuperación y protección de datos.	Hacer prueba piloto con respaldo/restauración, accesos, carga y prueba de integración entre motores.

Revisión del hardware y posible actualización

Escenario de implementación	Costo incremental de referencia
Equipo existente compatible	MXN $0 en compra de equipo; requiere verificación técnica.
No existe equipo compatible	MXN $12,799: mini PC AOC Ryzen 5, 16 GB, SSD 512 GB, Windows 11 Pro [4].

La configuración de 16 GB es una hipótesis de piloto, no un mínimo certificado para ejecutar ambos motores junto con la GUI; se validará con la carga real. Neo4j recomienda 16 GB o más para desarrollo y 8 GB mínimo para servidor según modalidad [3].

DICTAMEN TÉCNICO — FACTIBLE CONDICIONADO

La pila tecnológica es viable para un piloto local. Aprobar el despliegue solo después de inventariar el hardware del cliente, comprobar rendimiento, seguridad de las bases de datos, respaldos y recuperación. Para uso productivo, resolver el soporte y parcheo de Oracle.

Fuentes públicas: [1] learn.microsoft.com/dotnet/desktop/wpf/overview; [2] oracle.com/database/free/faq/; [3] neo4j.com/docs/operations-manual/current/installation/requirements/ y neo4j.com/product/community-edition/; [4] cyberpuerta.mx, Mini PC AOC A3AR5 (precio consultado 11/11/2026).

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD / SGRC

02 Factibilidad operativa

El problema operativo es el control manual de alimentos perecederos: caducidades, entradas, entregas y trazabilidad. El SGRC busca mejorar la atención de voluntarios y administradores con alertas visuales y reglas FIFO/PEPS.

Proceso que se propone operar

Etapa	Responsable	Resultado esperado
1. Acceso y control	Administrador / voluntario	Sesión válida y permisos acordes al rol.
2. Entrada de donaciones	Voluntario	Donante, insumo, lote, cantidad y caducidad registrados; rechazo de fechas inválidas.
3. Consulta y alertas	Ambos roles	Inventario actualizado, búsqueda por filtros y aviso de lotes próximos a vencer.
4. Salida logística	Ambos roles	Asignación FIFO/PEPS y trazabilidad de entregas y mermas.
5. Supervisión	Administrador	Reportes de existencias y movimientos en PDF/CSV.

Condiciones para la adopción

Criterio del profesor	Evaluación actual	Acción necesaria
Urgencia	Alta: la caducidad y falta de trazabilidad pueden generar pérdidas.	Priorizar registros, alertas y salida FIFO.
Aceptación de usuarios	Por confirmar: no hay evidencia de pruebas con personal real del banco.	Piloto con administrador y voluntarios; documentar incidentes y retroalimentación.
Gestión del cambio	Requiere sustituir registros manuales y definir responsables.	Capacitación, guía breve, migración controlada y periodo de doble registro.
Integración	No consta un inventario de sistemas existentes del cliente.	Revisar compatibilidad e importación/exportación de datos (CSV).

Criterios para aceptar el piloto

Indicador	Meta de aceptación / verificación
Usabilidad	Capacitación inicial de voluntarios menor a 2 h (meta documental); medirla con usuarios reales.
Consultas	Búsquedas en máximo 2 s; medir con volumen y equipo objetivo.
Reportes	Exportación en menos de 5 s con hasta 10,000 registros, conforme al requisito documentado.
Integridad y continuidad	Sin salidas que rompan FIFO; pruebas de respaldos, recuperación y permisos por rol satisfactorias.

Plan de transición: 1) capacitar responsables; 2) registrar lote inicial; 3) operar un piloto controlado; 4) comparar resultados contra registros previos; 5) formalizar aceptación y correcciones.

DICTAMEN OPERATIVO — FAVORABLE CON VALIDACIÓN

El flujo documentado responde a necesidades reales de un banco de alimentos y ofrece controles relevantes. La aceptación y la integración no están demostradas: la operación será factible si el piloto acredita facilidad de uso, trazabilidad, capacitación y continuidad.

Base del proyecto: Documento de Visión; Requerimientos SGRC (RF01–RF16); casos de uso UCP y nivel 1; presentación «04_gestion_factibilidad(2)», págs. 5, 8 y 9. Las metas son criterios de aceptación propuestos, no resultados certificados.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD / SGRC

03 Factibilidad económica y dictamen

Se valora el desarrollo con el esfuerzo UCP de 846.81 horas-persona, incluida una contingencia del 10%, y una capacidad de 36 horas-persona por semana: aproximadamente 5.43 meses de calendario. Las tarifas son equivalencias de salarios publicados en México, no cotizaciones de contratación.

Valuación del esfuerzo por perfiles de mercado

Actividad / perfil	Horas	Salario mensual	Valor de trabajo
Análisis — analista [5]	169.36	MXN $14,673	MXN $15,531.59
Diseño — arquitecto [6]	169.36	MXN $44,999	MXN $47,632.12
Construcción — dev. .NET [7]	338.72	MXN $26,976	MXN $57,109.01
Pruebas — tester [8]	169.36	MXN $19,797	MXN $20,955.42
TOTAL PERSONAL	**846.81**	**Tasa = salario/160 h**	**MXN $141,228.15**

Escenarios de gasto directo de referencia

Alternativa	Suma estimada	Límite del cálculo
Desarrollo y reutilización de hardware	MXN $141,228.15	Solo trabajo valorizado; equipo existente compatible.
Desarrollo y compra de un equipo [4]	MXN $154,027.15	Incluye una PC ilustrativa de MXN $12,799.

Estos importes son un piso de referencia: no incluyen IVA, cargas patronales, mantenimiento, soporte productivo, migración, licencias comerciales, contingencias adicionales ni costos operativos indirectos. No son presupuesto total contratado.

Alternativas de compra examinadas en el RFP

Opción comercial	Precio público indicativo	Pendiente antes de comparar
Odoo Personalizado [9]	Desde US$49/usuario/mes (anual)	Implementación, módulos, adecuación a donaciones/FIFO.
Zoho Inventory Premium [10]	US$79/organización/mes (anual)	Adaptaciones, integración y uso en operación local.
ERPNext / Frappe Cloud [11]	Hosting desde US$20/servidor/mes	Implementación, soporte, configuración y seguridad.

Los precios no son directamente comparables entre sí ni equivalen al costo total de adquisición; se necesitan cotizaciones formales de implementación y soporte. El banco de alimentos no ha comunicado un presupuesto máximo, por lo que no puede aprobarse aún la factibilidad económica definitiva.

DICTAMEN GLOBAL — FACTIBLE DE FORMA CONDICIONADA

Se recomienda continuar con el desarrollo propio del SGRC para un piloto, porque responde al alcance especializado y ya existe una base desarrollada. La decisión de implementación queda condicionada a: (1) inventario de equipos y validación técnica; (2) aceptación de usuarios; (3) presupuesto aprobado y costo total de operación; (4) comparación final contra cotizaciones de los proveedores.

Referencias de mercado consultadas 11/11/2026: [5] Indeed, analista CDMX; [6] Computrabajo, arquitecto software México; [7] Computrabajo, desarrollador .NET; [8] Indeed, tester CDMX; [9] odoo.com/es/pricing; [10] zoho.com/us/inventory/pricing; [11] frappe.io/erpnext/pricing. El costo de equipo corresponde a [4].